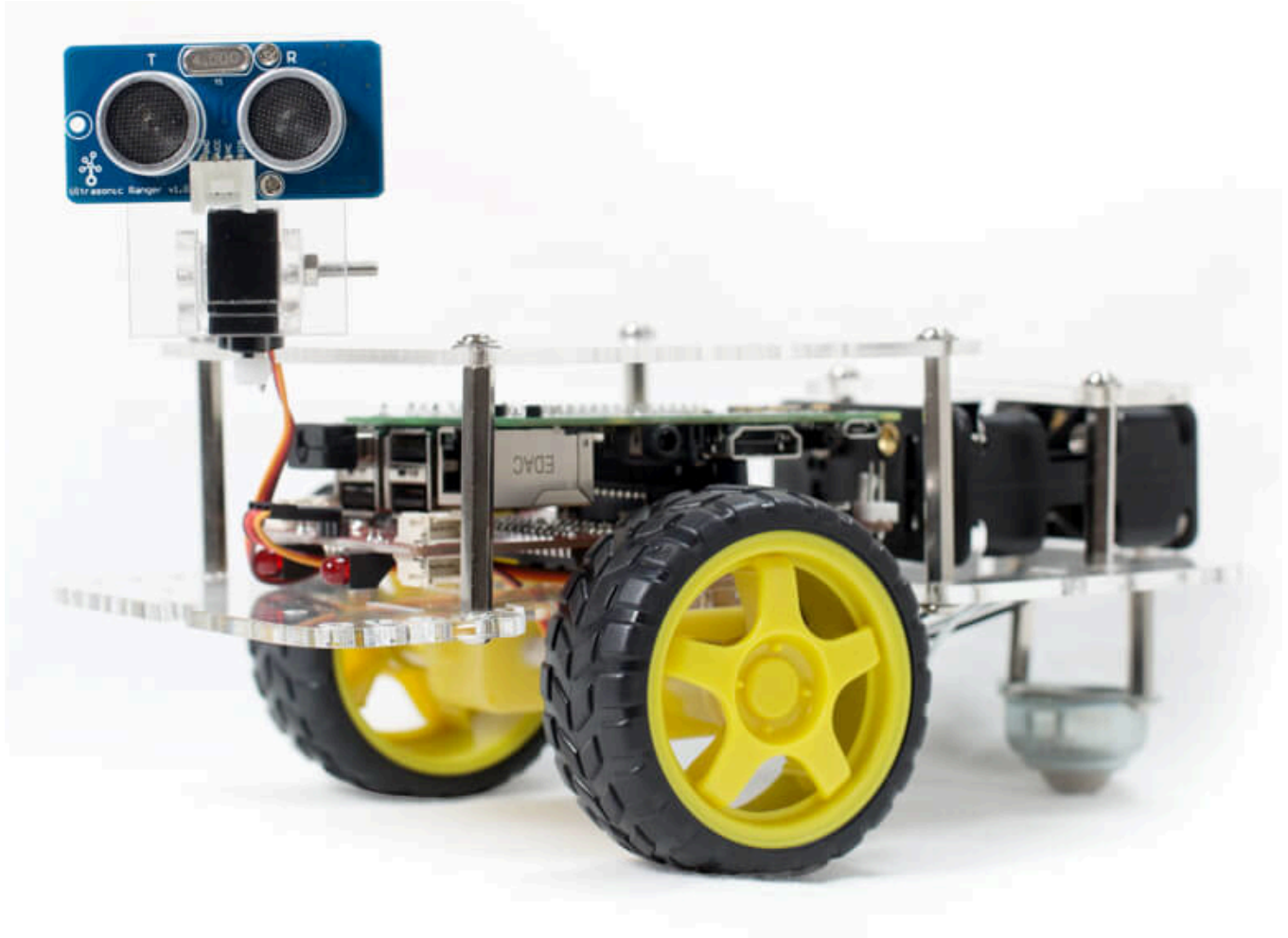


Projet Informatique Embarquée- Robots GoPiGo



1. Objectif

L'objectif du projet est de réaliser un système automatisé de contrôle du robot et de réaliser une présentation du projet. Les robots Gopigo sont équipés de moteurs et d'un capteur de distance afin de détecter les obstacles. L'objectif de ce projet sera de programmer un algorithme de contrôle automatique du robot. Pour ce faire, les étudiants devront concevoir, développer, tester leur programme et présenter leur travail. Les étudiants organisés en binômes commenceront par étudier le robot, puis choisiront un projet de contrôle automatique.

2. Séances

Vous déposerez vos programmes sur Moodle > Rendus à la fin des séances dans le zip gp-nom1-nom2.zip puis vous effacerez vos fichiers du robots.

1. Présentation du module. Introduction aux diagrammes UML (<http://draw.io> Menu UML). Mise en place de l'environnement de développement, prise en main du GoPiGo, documentation et tutoriels. Choix du projet et validation par l'enseignant.
2. Conception: Réalisation des diagrammes d'activités et de classes.

3. Développement du programme en langage Python.
4. fin du développement et réalisation de la vidéo de démonstration de 1 minute. Rendu final du programme Python dans `gp-nom1-nom2.zip`.
5. Rendu final de la présentation dans `gp-nom1-nom2.zip` avant de faire la présentation.

`gp-nom1-nom2.zip` doit contenir:

- la présentation Powerpoint
- le programme python
- la vidéo

4. Présentation

Vous écrirez votre présentation dans un fichier Powerpoint `gp-nom1-nom2.pptx` de exactement 5 ou 7 diapositives et durera 10 minutes au maximum. Choisissez un thème le plus neutre possible, sans image, avec un fond blanc et une grande taille de caractères.

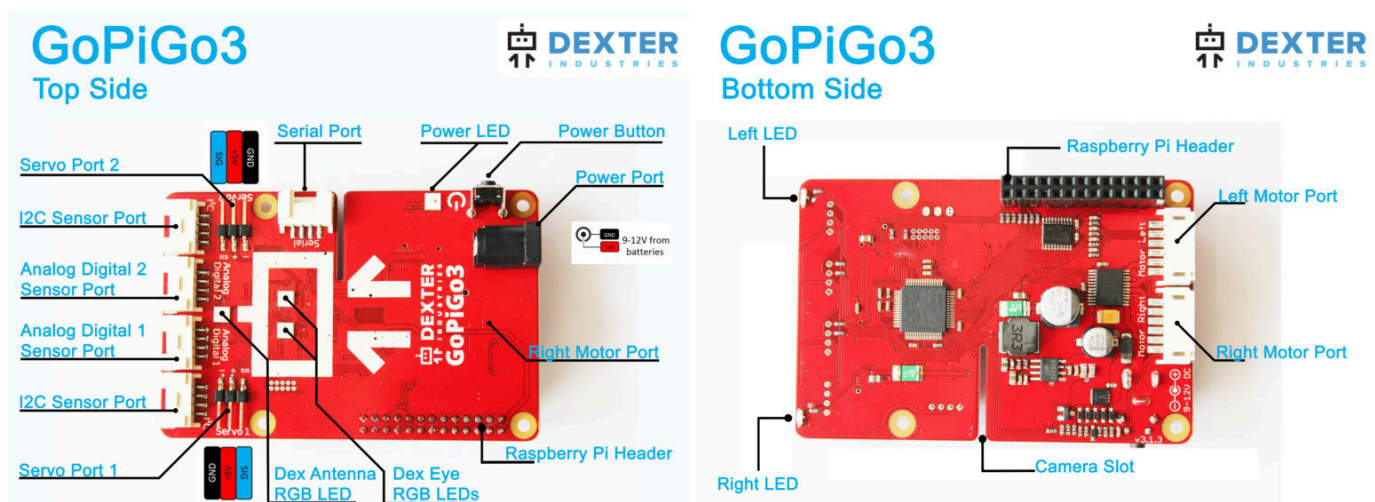
1. **Page de garde:** Noms, groupe, module, date, titre du projet, promotion, enseignant, ...
2. **Objectifs:** Description du projet et description des 2 étapes de développement avec durées prévues et réelles de développement.
3. **Vidéo** de l'expérience de 1 minute maximum.
4. **Volume et dépendances:** nombre de lignes non vides (précision à 10 lignes près), nombre de fichiers, nombre de classes, nombre de fonctions et noms des bibliothèques utilisées.
5. **Diagramme de classe Uml**
6. **Diagramme d'activité Uml.**
7. Diapositive falculative, par exemple pour un schéma supplémentaire.

5. Environnement de développement:

5.1. Matériel

- Raspberry Pi
- GoPiGo3
- Capteur de distance (lidar)
- servomoteur

5.1.1. Description des ports du GoPiGo3



5.2. Logiciel

- Raspbian Linux
- Python3
- bibliothèques Python GoPiGo3

5.3. Connexion au réseau Wifi de la salle L20

Connectez votre ordinateur au réseau du labo.

- nom du réseau: L20ROBOTSWIFI
- mot de passe: WIFIROBOTSL20

5.4. Connexion au robot

L'adresse ip d'un Gopigo est 192.168.1.X où X est le numéro du Gopigo. Allumez le robot nommé dex X et quand la led verte arrête de clignoter, allez avec votre navigateur web à l'adresse http://192.168.1.X Cliquez sur le bouton VNC pour accéder au bureau Linux du GoPiGo3.

5.5 Configuration de VNC

Cliquez sur le petit bouton à gauche au milieu de l'écran VNC, puis sur Settings, cocher Automatic Reconnect . Sélectionnez Advanced > Scaling mode > Local Scaling

5.6 Configuration de l'affichage

Pour ouvrir le Menu, cliquez dans le coin en haut à gauche de l'écran, sur l'icone *framboise*. Dans Menu > Préférence > Appearance settings > Defaults , choisir Set Default for medium screen et choisir un fond d'écran foncé et des textes clair pour faire apparaître les textes des icônes.

5.7 Répertoire de travail du Gopigo

Avec un clic droit sur le bureau, créez le répertoire gp-gpg-nom1-nom2 .

5.8 IDE

Démarrez l'éditeur de code Geany qui est installé sur le Gopigo: Menu > Programing > Geany Enregistrez le fichier avec le nom led.py dans votre répertoire gp-gpg-nom1-nom2 avec ctrl-s .

5.9 Transfert de fichiers

5.9.1 Transfert de fichier avec WinScp

Téléchargez et installer WinScp pour transférer vos fichiers entre votre ordinateur et le GoPiGo:

<https://winscp.net/eng/download.php>

```
Protocole:      sftp
Hôte:           192.168.1.X
Port:           22
Utilisateur:    pi
Mot de passe:   robots1234
```

Remplacez X par le numéro du robot. A la fin de la séance sauvegardez vos programmes sur votre ordinateur, déposez les sur Moodle et effacez vos fichiers du robots.

5.10. Copier du texte entre le GoPiGo et l'ordinateur

On peut transférer du texte dans le clipboard de VNC (petit bouton à gauche au milieu de l'écran VNC).

6. Documentations des fonctions utilisables:

6.1. Servo moteur

<https://gopigo3.readthedocs.io/en/master/api-basic/sensors.html#easysensors.Servo>

6.2. Lidar

Voir tutoriel 2. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lidar>

6.3. Leds

<https://gopigo3.readthedocs.io/en/master/api-basic/structure.html#gopigo3-leds>

6.4. Mouvements

<https://gopigo3.readthedocs.io/en/master/api-basic/structure.html#gopigo3-movement>

7. Tutoriels

Lire en détails les explications des tutoriels pour comprendre comment utiliser la bibliothèque GoPiGo.

7.1. Tutoriel 1. Déplacer le Gopigo3

<https://gopigo3.readthedocs.io/en/master/tutorials-basic/driving.html>

7.2. Tutoriel 2. Mesurer une distance

https://gopigo3.readthedocs.io/en/master/tutorials-basic/distance_sensor.html

8. Exercices

Sur le bureau du GoPiGo créez un répertoire nommé `bin225p-Nom1-Nom2`.

Avant d'exécuter vos programmes, démarrez `GoPiGo Control Panel` qui est sur le bureau du GoPiGo. Il servira pour forcer l'arrêt de robots si nécessaire.

8.1. Essai de la bibliothèque GoPiGo

Pour vérifier que l'environnement de développement est prêt nous allons faire clignoter une led sur le GoPiGo.

Sur le GoPiGo créez dans `Geany` un fichier nommé `led.py`. Copier le code ci-dessous dans le clipboard de VNC puis dans `led.py` (et corriger l'indentation avec 4 espaces). Exécutez `led.py` :

```
import time
import easygopigo3

# création d'un objet EasyGoPiGo3
gopigo = easygopigo3.EasyGoPiGo3()

for i in range(100):
    # Utilisation de méthodes de l'objet EasyGoPiGo3
    gopigo.blinker_on('left')
    time.sleep(0.1)
    gopigo.blinker_off('left')
    time.sleep(0.1)
```

8.2. Tests du matériel

Réalisez un programme qui vérifie l'état du robots en utilisant les exemples des documentations et des tutoriels listés dans le paragraphe "Documentations des fonctions utilisables".

Le matériel à tester:

1. les leds RGB du GoPiGo
2. le servo moteur
3. le capteur de distance
4. les différentes fonctions de déplacement